

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4.

Roll No

CY-802 (C) (GS)

B.Tech., VIII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Lightweight Cryptography

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the concept of a mode of operation in cryptography. Provide an example of a specific mode used with lightweight block ciphers.

क्रिप्टोग्राफी में ऑपरेशन की एक विधि की अवधारणा की व्याख्या करें। हल्के ब्लॉक सिफर के साथ उपयोग की जाने वाली एक विशिष्ट मोड का एक उदाहरण प्रदान करें।

b) Analyze the trade-offs involved in reducing the key size of a cryptographic algorithm. How does it impact security and efficiency?

क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम के प्रमुख आकार को कम करने में शामिल व्यापार-नापसंद का विश्लेषण करें। यह सुरक्षा और दक्षता को कैसे प्रभावित करता है?

CY-802 (C) (GS)

PTO

2. a) Briefly describe the unique features of one of the less common ciphers listed (PRINCE, MIDORI, RECTANGLE or GRANULE).

सूचीबद्ध कम प्रचलित सिफर (PRINCE, MIDORI, RECTANGLE या GRANULE) में से एक की अनूठी विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें।

- b) Lightweight block ciphers often target specific resource constraints (e.g., area, power consumption). How can these design choices impact the resistance of the cipher against different cryptanalytic attacks?

लाइटवेट ब्लॉक सिफर अक्सर विशिष्ट संसाधन बाधाओं (जैसे क्षेत्र, बिजली की खपत) को लक्षित करते हैं। ये डिजाइन विकल्प विभिन्न क्रिप्टानालिटिक हमलों के खिलाफ सिफर के प्रतिरोध को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?

3. a) Compare and contrast centralized and distributed key management approaches for lightweight cryptography. Discuss the security implications of each approach.

हल्के क्रिप्टोग्राफी के लिए केंद्रीकृत और वितरित कुंजी प्रबंधन दृष्टिकोणों की तुलना और इसके विपरित करें। प्रत्येक दृष्टिकोण के सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा करें।

- b) Lightweight MACs often utilize lightweight block ciphers or hash functions as building blocks. How do the security properties of the underlying primitive impact the security of the MAC?

लाइटवेट मैक अक्सर बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में हल्के ब्लॉक सिफर या हैश फंक्शन का उपयोग करते हैं। अंतर्निहित आदिम के सुरक्षा गुण मैक की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं?

4. a) Explain how asymmetric key management can be used in a group key management protocol for IoT devices.

समझाइए कि IoT उपकरणों के लिए समूह कुंजी प्रबंधन प्रोटोकॉल में असममित कुंजी प्रबंधन का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

- b) While asymmetric cryptography offers benefits, it can be computationally expensive for resource-constrained devices. Describe specific techniques used to make asymmetric key management more lightweight for IoT.

जबकि असममित क्रिप्टोग्राफी लाभ प्रदान करती है, यह संसाधन-विवश उपकरणों के लिए कम्प्यूटेशनल रूप से महंगा हो सकता है। IoT के लिए असममित कुंजी प्रबंधन को अधिक हल्का बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट तकनीकों का वर्णन करें।

5. a) How can lightweight key management are integrated into protocols like IPSec or TLS for securing communication in resource-constrained environments?

संसाधन-विवश वातावरण में संचार को सुरक्षित करने के लिए हल्के कुंजी प्रबंधन को IPSec या TLS जैसे प्रोटोकॉल में कैसे एकीकृत किया जा सकता है?

- b) Cyber Physical Systems (CPS) and IoT devices. How do the key management requirements differ between these domains; and how does this influence the choice of a lightweight key management approach?

साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) और IoT डिवाइस है। इन डोमेन के बीच प्रमुख प्रबंधन आवश्यकताएं कैसे भिन्न होती हैं, और यह हल्के कुंजी प्रबंधन दृष्टिकोण की पसंद को कैसे प्रभावित करती है?

6. a) How do the specific lightweight operations used in ciphers like SIMON and SPECK impact their performance compared to traditional block ciphers?

साइमन और स्पेक जैसे सिफर में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट हल्के ऑपरेशन पारंपरिक ब्लॉक सिफर की तुलना में उनके प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करते हैं?

- b) Identify two block ciphers from the list (LED, SIMON and SPECK, or TWINE) that utilize lightweight versions of existing operations.
सूची से दो ब्लॉक सिफर (LED, साइमन और स्पेक, या ट्वीन) की पहचान करें जो मौजूदा संचालन के हल्के संस्करणों का उपयोग करते हैं।
7. a) Compare and contrast the design principles of traditional hash functions (e.g., SHA-256) with lightweight hash functions. How do these differences impact performance and security?
हल्के हैश फंक्शंस के साथ पारंपरिक हैश फंक्शंस (जैसे, SHA-256) के डिजाइन सिद्धांतों की तुलना और इसके विपरीत करें। ये अंतर प्रदर्शन और सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं?
- b) Identify two different application domains (e.g., wearable devices) that heavily rely on lightweight cryptography.
दो अलग-अलग एप्लिकेशन डोमेन (जैसे, पहनने योग्य डिवाइस) की पहचान करें जो हल्के क्रिप्टोग्राफी पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
8. Attempt any three.
- Briefly define the Internet of Things (IoT).
 - What is the concept of key management in cryptography?
 - What is the difference between cryptography and encryption?
 - What does "lightweight" mean in the context of cryptography?
- कोई तीन हल कीजिए।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) को संक्षेप में परिभाषित करें।
 - क्रिप्टोग्राफी में कुंजी प्रबंधन की अवधारणा क्या है?
 - क्रिप्टोग्राफी और एन्क्रिप्शन में क्या अंतर है?
 - क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में "लाइटवेट" का क्या अर्थ है?